

10 장 실습문제

다음은 국내 관광을 전문으로 하는 여행사의 DB 구축을 위한 릴레이션 스키마다. 함수적 종속 관계를 분석하여 정규하여 정규화한 다음, 최종 릴레이션 스키마를 작성하시오.

고객(id, 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드)

직원(사번, 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일)

여행상품(여행번호, 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원,

여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번(FK))

관광버스(차량번호, 좌석수, 출고년도)

운전기사(기사 id, 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)

예약하다(고객 id(FK), 여행번호(FK), 예약일자, 예약금액제여부, 여행경비결제여부)

기사배정하다(여행번호(FK), 기사 id(FK), 근무시간)

차량배정하다(여행번호(FK), 차량번호(FK))

고객등급코드(코드, 등급, 기준)

업무코드(코드, 업무)

1. 함수적 종속 관계 분석

1) 고객

기본키는 **고객 id**이다.

고객 id → 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드

등급코드 → 등급, 기준

고객 id 가 정해지면 고객의 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드가 결정된다.

또한 등급코드가 정해지면 등급명과 기준이 결정된다.

따라서 고객 테이블 안에 등급, 기준까지 같이 있으면 중복이 발생하므로,

고객등급코드 테이블로 분리한다.

2) 직원

기본키는 **사번**이다.

사번 → 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일

담당업무 → 업무

직원의 사번이 정해지면 직원 정보가 결정된다.

담당업무가 코드 형태라면, 해당 코드에 따라 실제 업무명이 결정된다.

따라서 업무명은 **업무코드** 테이블로 분리한다.

3) 여행상품

기본키는 **여행번호**이다.

여행번호 → 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시,

최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번

담당직원사번 → 직원 정보

여행번호가 정해지면 여행상품의 정보가 결정된다.

담당직원사번은 직원 테이블을 참조하는 외래키이다.

4) 관광버스

기본키는 **차량번호**이다.

차량번호 → 좌석수, 출고년도

차량번호가 정해지면 좌석수와 출고년도가 결정된다.

5) 운전기사

기본키는 **기사 id**이다.

기사 id → 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간

기사 id 가 정해지면 운전기사 정보가 결정된다.

6) 예약하다

기본키는 **고객 id + 여행번호**이다.

고객 id, 여행번호 → 예약일자, 예약금결제여부, 여행경비결제여부

한 고객이 특정 여행상품을 예약했을 때, 그 예약에 대한 정보가 결정된다.

7) 기사배정하다

기본키는 **여행번호**로 제시되어 있다.

여행번호 → 기사 id, 근무시간

여행번호가 정해지면 해당 여행에 배정된 기사와 근무시간이 결정된다.

8) 차량배정하다

기본키는 **여행번호**이다.

여행번호 → 차량번호

여행번호가 정해지면 배정된 차량번호가 결정된다.

2. 정규화 과정

등급코드 → 등급, 기준

담당업무코드 → 업무

3. 최종 릴레이션 스키마

고객(고객 id PK, 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드 FK)

고객등급코드(코드 PK, 등급, 기준)

직원(사번 PK, 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무코드 FK, 입사일)

업무코드(코드 PK, 업무)

여행상품(여행번호 PK, 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시,
최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번 FK)

관광버스(차량번호 PK, 좌석수, 출고년도)

운전기사(기사 id PK, 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)

예약하다(고객 id FK, 여행번호 FK, 예약일자, 예약금결제여부, 여행경비결제여부,
PRIMARY KEY(고객 id, 여행번호))

기사배정하다(여행번호 PK/FK, 기사 id FK, 근무시간)

차량배정하다(여행번호 PK/FK, 차량번호 FK)